ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3174 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ OMICS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας.....3

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 3

Έννοιες Κλειδιά.....3

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....4

Υποενότητα 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ.....5

Υποενότητα 2. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ OMICS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.....12

Σύνοψη.....19

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Αντικείμενο της ενότητας «Εισαγωγή στα Omics» είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες για τη Βιολογία των Συστημάτων, τις τεχνολογίες που την απαρτίζουν και ειδικότερα τη Μεταβολομική που είναι και η κεντρική επιστήμη που θα αναλύσουμε στο μάθημα. Αρχικά θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή όλων των τεχνολογιών omics και στη συνέχεια θα αναλυθεί σε βάθος η Μεταβολομική, η σχέση της με τις άλλες επιστήμες omics και η αξιοποίησή της στην ιατρική.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράφει τη θέση της μεταβολομικής σε σχέση με τις άλλες επιστήμες -omics, και θα αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και εφαρμογές της κάθε επιστήμης ώστε να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα της μεταβολομικής στην κλινική πράξη που αναλύεται στις επόμενες ενότητες.

Έννοιες Κλειδιά

- **Βιολογία των Συστημάτων**
- **Μεταβολομική**
- **Μεταβολίτης**
- **Φαινότυπος**
- **Ιατρική Ακριβείας**
- **Επιστήμες omics**
- **Γονιδιωματική**
- **Πρωτεωμική**

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η ιατρική έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη τον τελευταίο αιώνα μέσα από σπουδαίες ανακαλύψεις για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, εισάγοντας την έννοια της ιατρικής ακριβείας (precision medicine). Με ευρεία εφαρμογή ήδη στον τομέα της φαρμακογονιδιωματικής (pharmacogenomics), την χορήγηση φαρμάκων σε αντιστοιχία με το γονιδίωμα του ατόμου σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, οι επιστήμες -omics επεκτείνουν τα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία του γιατρού. Έτσι λοιπόν, η ιατρική ακριβείας έρχεται να συμπληρώσει την εγκατεστημένη εμπειρική ιατρική, όπου ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις έχοντας στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς αλλά και αξιόπιστους βιολογικούς δείκτες που επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη/διάγνωση μιας νόσου και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για τον κάθε ασθενή. Όπως θα αναλυθεί στην παρούσα ενότητα, η Γονιδιωματική, η Μεταγραφωματική, η Πρωτεωμική και η Μεταβολομική αποτελούν τις βασικές τεχνολογίες -omics συγκροτώντας τη Βιολογία των Συστημάτων και η κάθε μία αναλύει μια συγκεκριμένη υπο-ομάδα μορίων (πχ γονίδια, mRNA, πρωτεΐνες, μεταβολίτες). Η αξιολόγηση ενός ατόμου σε συστημικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψιν το γενετικό υπόβαθρο και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το φαινότυπο, ο οποίος μπορεί να αφορά την εκδήλωση νόσου ή την ανταπόκριση σε μια θεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιατρικής ακριβείας. Η χαρτογράφηση του φαινοτύπου επιτυγχάνεται μέσω της Μεταβολομικής και ο ιατρός συλλέγει στοιχεία για το μεταβολικό προφίλ, το μικροβίωμα, την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά και την απόκριση του οργανισμού σε εξωγενείς παράγοντες που επιδρούν στο φαινότυπο (φαρμακευτική αγωγή, νόσος, διατροφή, τρόπος ζωής). Ως εκ τούτου ο προσδιορισμός του μοναδικού φαινοτύπου του ατόμου και των επιβαρυντικών παραγόντων δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης ή της βαρύτητας μιας υπάρχουσας νόσου καθώς και το σχεδιασμό της αγωγής με τη μέγιστη ανταπόκριση και τις λιγότερες παρενέργειες.

Υποενότητα 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- στη Βιολογίας των Συστημάτων και την αξία της στην ιατρική
- στις κατηγορίες επιστημών -omics και τον κεντρικό ρόλο της Μεταβολομικής στην αξιολόγηση του φαινοτύπου
- στη μελέτη των μεταβολιτών μέσω της Μεταβολομικής και τις πολλαπλές εφαρμογές στην κλινική πράξη

1.1 Βιολογία των Συστημάτων

Η «βιολογία των συστημάτων» ή «συστημική βιολογία» αφορά στη μελέτη του συνόλου των βιομορίων που απαρτίζουν έναν οργανισμό, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των βιολογικών διεργασιών. Οι βιολογικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα η αντιγραφή του DNA, η πρωτεϊνοσύνθεση, ο μεταβολισμός, η κυτταρική επικοινωνία και η διαφοροποίηση λειτουργούν συνεργατικά. Παράλληλα υφίστανται ταυτόχρονες διακυμάνσεις, σε απόκριση ενδο- ή εξωκυττάριων ερεθισμάτων. Η εφαρμογή της βιολογίας των συστημάτων στην ιατρική έγκειται στην περιγραφή ενός φαινομένου, για παράδειγμα μίας νόσου, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους επιδρώντες παράγοντες και όχι μία μόνο παράμετρο (πχ έκφραση γονιδίου ή ποσοτικοποίηση βιοχημικών δεικτών). Ως εκ τούτου, η ανάλυση ενός οργανισμού ως το συνολικό αποτέλεσμα της γονιδιακής έκφρασης σε συνδυασμό με την επίδραση του περιβάλλοντός του παρέχει πλήρη εικόνα για τις βιολογικές διεργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε νόσο ή να συνεισφέρουν στη θεραπεία αυτής.

Συγκεκριμένα, ενώ κατά την παραδοσιακή θεώρηση της βιολογίας αναλύεται ξεχωριστά ο ρόλος των γονιδίων, των πρωτεϊνών και των μεταβολιτών, η συστημική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη όλες τις συνιστώσες ενός οργανισμού, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών (π.χ γονιδιακή έκφραση, διαταραχές στο μεταβολισμό λιπιδίων, μεγάλος αριθμός κυταροκινών), ώστε η λήψη διαγνωστικών ή θεραπευτικών αποφάσεων να γίνει με επίγνωση του συνόλου των εμπλεκόμενων μηχανισμών. Για παράδειγμα, κατά τη μελέτη ενός πολυπαραγοντικού νοσήματος, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη, συνδυαστικά, τόσο τα εμπλεκόμενα γονίδια, τα ένζυμα, ο

τρόπος ζωής το ατόμου, ώστε να προκύψουν νέοι θεραπευτικοί στόχοι και να ληφθούν στοχευμένες παρεμβάσεις. Έτσι, κατά τη βιολογία των συστημάτων είναι δυνατόν να προβλεφθεί η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε ένα ερέθισμα (και κατ' επέκταση η εκδήλωση νόσου), αξιοποιώντας τις πληροφορίες που μπορεί να εντοπίζονται στο γενετικό υλικό, στις πρωτεΐνες, στους μεταβολίτες, στο μικροβίωμα του εντέρου, στην έκθεση του ατόμου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/και σε συνδυασμό των παραγόντων αυτών.

1.2 Επιστήμες Omics και η σχέση με το φαινότυπο

Τα βασικά πεδία της βιολογίας των συστημάτων είναι:

- η Γονιδιωματική (Genomics)
- η Μεταγραφωματική (Transcriptomics)
- η Πρωτεομική (Proteomics)
- η Μεταβολομική (Metabolomics).

Άλλες επιμέρους επιστήμες που μπορούν επίσης να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή είναι:

- η Επιγονιδιωματική (Epigenomics)
- η Φαρμακογονιδιωματική (Pharmacogenomics)
- η Φαρμακομεταβολομική (Pharmacometabolomics)
- η Μικροβιωματική (MIcrobiomics)

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο βασικές έννοιες της βιολογίας, το «γενότυπο» και το «φαινότυπο». Με τον όρο γενότυπο, αναφερόμαστε στο σύνολο των γονιδίων που περιλαμβάνονται σε έναν οργανισμό, ενώ ο φαινότυπος χρησιμοποιείται για την περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου, δηλαδή των χαρακτήρων που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν. Για παράδειγμα, τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για το χρώμα της ίριδας του οφθαλμού αποτελούν μέρος του γενοτύπου του ατόμου, ενώ το χρώμα της ίριδας που παρατηρείται μακροσκοπικά είναι στοιχείου του φαινοτύπου.

Η κατάληξη -omics περιγράφει τη μελέτη μορίων με κοινά χαρακτηριστικά. Το κάθε ένα από τα πεδία -omics ασχολείται και με μια ξεχωριστή ομάδα με κοινά

χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η Γονιδιωματική μελετά τα γονίδια, η Πρωτεομική τις πρωτείνες και η Μεταβολομική του μεταβολίτες. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 η Γονιδιωματική αποτελεί το πρώτο πεδίο των επιστημών -omics δίνοντας στοιχεία για το γενότυπο, και τα επόμενα στάδια της ροής της γενετικής πληροφορίας καλύπτονται από τη Μεταγραφωματική, την Πρωτεομική και τέλος τη Μεταβολομική. Η Μεταβολομική είναι η επιστήμη που συνδέεται περισσότερο με το Φαινότυπο αφού οι μεταβολίτες αντικατοπτρίζουν την επίδραση μη-γενετικών παραγόντων όπως η διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η φυσική άσκηση, η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, τα φάρμακα, το στρες.

Σχήμα 1. Απεικόνιση των omics επιστημών που απαρτίζουν τη Βιολογία των Συστημάτων και ο ρόλος τους στην μελέτη της ροής της γενετικής πληροφορίας από το Γενότυπο στο Φαινότυπο

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες συνδέονται με την εκδήλωση των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων σε ποσοστό 80%, που είναι και το αντικείμενο της σειράς μαθημάτων, και θα αναλυθούν στο μάθημα «3175 - Εφαρμογή της Μεταβολομικής στα Αυτοάνοσα και Χρόνια Νοσήματα». Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Μεταβολομική μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο χαρτογράφησης του φαινοτύπου ενός ασθενή παρέχοντας μετρήσιμα στοιχεία για παράγοντες που μέχρι πρότινος δεν διαχειρίζονταν επαρκώς από την ιατρική κοινότητα.

Οι επόμενες υποενότητες αφορούν στην περιγραφή της Μεταβολομικής που αποτελεί και την τεχνολογία που θα μας απασχολήσει στο σύνολο των μαθημάτων ενώ γίνεται μια σύντομη αναφορά στις υπόλοιπες επιστήμες -omics, καθώς και στην προσφορά τους στην ιατρική επιστήμη.

1.3 Μεταβολομική

Η Μεταβολομική (Metabolomics) αφορά στην καταγραφή του συνόλου συγκεκριμένων βιομορίων ενός οργανισμού, των μεταβολιτών, σε ένα βιολογικό σύστημα κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η Μεταβολομική αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στη διάγνωση μεταβολικών νοσημάτων, στην Τοξικολογία, τη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, τη Βιοτεχνολογία

Φυτών και τη Τεχνολογία Τροφίμων που δεν αποτελούν αντικείμενα του παρόντος μαθήματος.

Τα τελευταία χρόνια η Μεταβολομική γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στα μη-μεταδιδόμενα νοσήματα λόγω του υψηλού ποσοστού επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωσή τους, το οποίο θα αναλυθεί εκτενώς στη σειρά μαθημάτων που ακολουθούν. Οι μεταβολίτες είναι μόρια μικρού μοριακού βάρους (χαμηλότερο από 1000kDa), που λειτουργούν ως ενδιάμεσα προϊόντα των βιοχημικών αντιδράσεων και μπορούν να εντοπιστούν στα διαφορετικά βιολογικά υγρά του οργανισμού (αίμα, ούρα κλπ). Οι μεταβολίτες και κατ' επέκταση η Μεταβολομική παρέχουν στοιχεία για την απάντηση του οργανισμού σε κάποιο ερέθισμα, μέσω της μεταβολής στη συγκέντρωση, τη σύσταση και τις αλλεπιδράσεις των μεταβολιτών. Το σύνολο των μεταβολιτών ενός οργανισμού καλείται με μία λέξη «μεταβολιδίωμα», όρος ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1998, από τον Stephen Oliver, για την παρατήρηση αλλαγών (μεταβολών) στη συγκέντρωση συγκεκριμένων μεταβολιτών, ανάλογα με την αποσιώπηση ή υπερέκφραση γονιδίων του μύκητα *Saccharomyces cerevisiae.* Ένα χρόνο αργότερα, *η «μεταβολομική» ορίστηκε ως* «η ποσοτικοποίηση της πολυπαραμετρικής και δυναμικής μεταβολικής απόκρισης των έμβιων συστημάτων σε παθοφυσιολογικά ερεθίσματα ή γενετικές τροποποιήσεις» από τον Jeremy K. Nicholson ενώ το 2001, οριστικοποιήθηκε από τον Oliver Fiehn ως «η ποσοτική ανάλυση του συνόλου των μεταβολιτών ενός βιολογικού συστήματος υπό μελέτη».

1.4 Η Μεταβολομική στην Ιατρική

Από την ανακάλυψη της Μεταβολομικής, οι αλλαγές στη σύσταση και τις συγκεντρώσεις των μεταβολιτών των κυττάρων ή ιστών που οφείλονται στην παρουσία νόσου, τοξικότητας φαρμάκου, γονιδιακής δυσλειτουργίας, καθώς και άλλων παραμέτρων, έχουν προσελκύσει ευρύ κλινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, ο κλάδος της Μεταβολομικής αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο για την διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας διάφορων ασθενειών, μέσω του προσδιορισμού αλλαγών στις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων μεταβολιτών που επηρεάζουν βιοχημικές οδούς που σχετίζονται με τη νόσο. Η ανάλυση των βιολογικών δειγμάτων μέσω των εργαλείων της Μεταβολομικής επιτρέπει την

ανακάλυψη νέων βιοδεικτών, αφού κάθε ασθενής χαρακτηρίζεται από βιολογικά μοναδικό μεταβολικό προφίλ. Το μεταβολικό προφίλ είναι αποτέλεσμα της επίδρασης:

- του γενετικού υλικού
- των πρωτεϊνών που παράγονται
- του μεταβολιδιώματος
- των επιδράσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος
- της έκθεσης σε διαφορετικούς πληθυσμούς μικροβίων
- των φαρμάκων
- της παρουσίας υποκείμενου νοσήματος
- του τρόπου ζωής και διατροφής

Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν αναλογιστούμε τις διαφορετικές αποκρίσεις σε φάρμακα που εντοπίζονται σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται το ίδιο θεραπευτικό σχήμα. Η συνεχόμενη πρόοδος του κλάδου οδήγησε στην αύξηση των μελετών που χρησιμοποιούν τη Μεταβολομική ως βασικό εργαλείο διάγνωσης ασθενειών, ενώ εισήγαγε και νέους όρους για την ταξινόμηση των μεταβολιτών που αναλύονται ανάλογα με το σκοπό της κάθε μελέτης. Έτσι, στην έρευνα εντάχθηκαν η έννοια του «metabolic profiling», δηλαδή η δημιουργία του μεταβολικού προφίλ που προκύπτει από την ανάλυση ενός περιορισμένου αριθμού στοχευμένων μεταβολιτών με σκοπό τη μελέτη συγκεκριμένων βιοχημικών οδών. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν και οι έννοιες του «metabolic fingerprinting» και «metabolic footprinting». Το fingerprinting αντικατοπτρίζει τους μεταβολίτες που χαρακτηρίζουν έναν ιστό ή όργανο, σαν ένα «αποτύπωμα» και ως εκ τούτου συνεισφέρουν εξειδικευμένες πληροφορίες, ενώ το footprinting περιγράφει τους μεταβολίτες που δρουν στο εξωκυττάριο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, από τη δεκαετία του 1990, έχουν δημοσιευτεί πάνω από 46.000 μελέτες με τον όρο Μεταβολομική, εκ των οποίων οι 18.000 αφορούν στον άνθρωπο, ενώ η πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή ολόκληρου του ανθρώπινου μεταβολιδιώματος (Human Metabolome Database, HMDB) ολοκληρώθηκε το 2007. Παρόλα αυτά, η χαρτογράφηση του συνόλου των μεταβολιτών καθίσταται εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, αφενός λόγω της διαφορετικής χημικής φύσης τους (π.χ. αμινοξέα,

λιπίδια, οργανικά οξέα, υδατάνθρακες, στεροειδή κ.α.), αλλά και λόγω του εκτιμώμενου μεγάλου μεγέθους του μεταβολιδιώματος. Περισσότερα στοιχεία για τους μεταβολίτες και τις μεταβολικές αντιδράσεις περιγράφονται εκτενέστερα στην επόμενη διδακτική ενότητα «Τι είναι Μεταβολίτες - Στοιχειώδεις Γνώσεις Βιοχημείας». Βασικές τεχνικές ανάλυσης του μεταβολιδιώματος είναι η φασματοσκοπία NMR και η φασματομετρία μάζας συζευγμένη με χρωματογραφία οι οποίες θα αναλυθούν στο μάθημα «3176 - Αναλυτικές Μέθοδοι και Εργαστηριακά».

Οι εφαρμογές της Μεταβολομικές στην ιατρική θα αναλυθούν στο σύνολό του στα επόμενα μαθήματα αναλυτικά και περιλαμβάνουν:

- τη διάγνωση μεταβολικών νοσημάτων και μη-συγγενών μεταβολικών διαταραχών
- την πρόληψη μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων
- την πρόβλεψη και εκτίμηση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων
- τη στρατολόγηση ασθενών με στόχο
    1. την επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας
    2. την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς
    3. τη βελτιστοποίηση της αγωγής

Όπως αναφέρθηκε μεταβολικό προφίλ του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από τα γονίδια, την επιγενετική, το φύλο, την ηλικία, το μικροβίωμα του εντέρου, τη διατροφή ή την παρουσία ασθένειας. Οι εν λόγω παράγοντες, εκτός από τα γονίδια και το φύλο, μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και είναι γνωστό ότι επιδρούν στην απόκριση σε φάρμακα. Ως εκ τούτου, το μεταβολικό προφίλ κάθε ατόμου σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αποκρίνεται στη θεραπεία. Αναφορικά με τους μεταβολίτες που μπορούν να ανιχνευθούν μέσω των αναλύσεων της μεταβολομικής, αυτοί περιλαμβάνουν:

- υποστρώματα και προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού
- φάρμακα και προϊόντα του μεταβολισμού των φαρμάκων
- συμπληρώματα διατροφής και προιόντα του μεταβολισμού τους
- μεταβολίτες που σχετίζονται με τη διατροφή
- μεταβολίτες του εντερικού μικροβιώματος
- λιπίδια, πεπτίδια και άλλα περιβαλλοντικά ξενοβιοτικά.

Συνεπώς, η ανάλυση του μεταβολιδιώματος ενός ασθενούς είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της απόκρισης, καθώς μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την πορεία της υγείας του σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη δυσβίωση του εντέρου, τη διατροφική κατάσταση, καθώς και το μηχανισμό με τον οποίο προκαλείται μία νόσος.

1.5 Η Φαρμακομεταβολομική

Η Φαρμακομεταβολομική στηρίζεται στη μελέτη των «μεταβολικών προφίλ» πριν και μετά τη χορήγηση φαρμάκων, προφέροντας περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση των μηχανισμών δράσης φαρμάκων, καθώς και διαθέτοντας την ικανότητα πρόβλεψης των διαφορετικών αποκρίσεων των ατόμων στην αγωγή. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ταυτοποίηση «μεταβοτύπων» (metabotypes), δηλαδή στη συλλογή μεταβολικών προφίλ και στη σύγκριση αυτών, αναφορικά με τις διαφορικές αποκρίσεις των ασθενών σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα (ασθενείς με αποτελεσματική απόκριση, ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή και υποομάδες ασθενών που εμπίπτουν σε παρόμοιες αντιδράσεις των δύο κατηγοριών). Εάν οι συγκεκριμένοι βιοδείκτες ή οι στοχευμένοι μηχανισμοί επικυρωθούν σε επιπλέον πληθυσμούς ασθενών, τότε το μεταβολικό πρότυπο θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ένας βιοδείκτης με δυνατότητα εφαρμογής σε νέες κλινικές μελέτες.

Οι μελέτες φαρμακομεταβολομικής εισάγουν νέα δεδομένα για την ιατρική ακριβείας, με την ανακάλυψη της μεταβολικής υπογραφής (metabolic signature) του χορηγούμενου φαρμάκου, η οποία θα μπορούσε να έχει κλινική χρησιμότητα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κλινικός μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή:

- την πορεία του ασθενούς
- την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του θεραπευτικού σχήματος,

αλλά και να παρέμβει τροποποιώντας

- τη δόση ή το είδος της αγωγής.

Υποενότητα 2. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ OMICS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στα πλαίσια της δεύτερη υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- στις επιμέρους επιστήμες -omics και την εφαρμογή τους στην ιατρική
- στην ιατρική ακριβείας με τη χρήση των επιστημών -omics

2.1 Γονιδιωματική

Η εξέλιξη του κλάδου της Γενετικής και η ολοκλήρωση του προγράμματος χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος οδήγησαν στην ανάπτυξη του πρώτου πεδίου των omics, της Γονιδιωματικής (Genomics). Η επιστήμη αυτή αφορά στη μελέτη της δομής, της αλληλουχίας και των λειτουργιών του συνόλου των γονιδίων ενός οργανισμού, το οποίο ονομάζεται «γονιδίωμα».

Τα γονίδια διαθέτουν εγγεγραμμένη τη γενετική πληροφορία και οδηγούν στην έκφραση πρωτεϊνών, μέσω της διαδικασίας της μετάφρασης. Οι μεταφραζόμενες περιοχές αποτελούν το 2% του συνολικού γονιδιώματος και έχουν λειτουργική σημασία τόσο για το κύτταρο όσο και για τον οργανισμό (κυτταρική επικοινωνία, κυτταρικός πολλαπλασιασμός, διατήρηση ομοιόστασης κ.α.), ενώ οι περιοχές που δεν μεταφράζονται επιτελούν κυρίως ρυθμιστικούς και δομικούς σκοπούς. Εκτιμάται ότι το σύνολο του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελείται από τρία δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA, τα οποία κωδικοποιούν περίπου 20.000-25.000 γονίδια.

Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδιώματος έθεσε τις βάσεις για την κατανόηση των μεταβολικών αντιδράσεων, του μεταβολικού δικτύου και των συγγενών μεταβολικών νοσημάτων με βάση την παρακάτω αρχή. Η μετάφραση ενός γονιδίου οδηγεί στην παραγωγή μίας συγκεκριμένης πρωτεΐνης που είτε είναι δομική είτε ρυθμιστική και αποκαλείται «ένζυμο». Τα ένζυμα ρυθμίζουν την ομαλή διενέργεια των μεταβολικών αντιδράσεων. Συνεπώς, ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια μια μεταβολικής οδού μπορεί να διαγνώσει ένα κληρονομούμενο μεταβολικό νόσημα όπως η φαινυλκετονουρία ή ο διαβήτης τύπου 1 προσαρμόζοντας τη θεραπεία των πασχόντων. Συγκεκριμένα, η διαχείριση των νοσημάτων αυτών επιτελείται με τη χορήγηση ινσουλίνης σε ασθενείς με δυσλειτουργικά γονίδια υπεύθυνα για το μεταβολισμό της γλυκόζης, και με τον περιορισμό της πρόσληψης συγκεκριμένων αμινοξέων στην περίπτωση της φαινυλκετονουρίας.

Η Γονιδιωματική σε συνδυασμό με τα εργαλεία της βιολογίας των συστημάτων και της Βιοπληροφορικής οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας και στην εξήγηση του αυξημένου ρίσκου ανάπτυξης τόσο γενετικών/κληρονομήσιμων ασθενειών όσο και κοινών πολυπαραγοντικών νοσημάτων. Επίσης, ο κλάδος έχει συνεισφέρει σημαντικά στο σχεδιασμό νέων φαρμάκων, αλλά και στην ανάπτυξη της ιατρικής ακριβείας όπως στην περίπτωση της Φαρμακογονιδιωματικής. Σύμφωνα με τον Οργανισμό τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA), καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA), η Φαρμακογονιδιωματική αφορά στην μελέτη της επίδρασης των παραλλαγών στο DNA και στο RNA και στην απόκριση του οργανισμού σε φάρμακα.

Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης γονιδίων και φαρμάκων επέτρεψε το σχεδιασμό ασφαλέστερων φαρμακευτικών προϊόντων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, τα οποία βασίζονται στο γενετικό προφίλ του ατόμου. Έχοντας διαθέσιμους βιοδείκτες απόκρισης στη θεραπεία, καθώς και βιοδείκτες τοξικότητας, ο γιατρός έχει πλέον τη δυνατότητα να προβλέψει την απόκριση του ασθενούς και να παρέμβει στο θεραπευτικό σχήμα με βάση τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οι δείκτες φαρμακογονιδιωματικής έχουν ευρεία χρήση στην κλινική πράξη σε περιστατικά χρόνιων καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην ογκολογία και στη μεταμόσχευση μεταξύ άλλων.

Τα βασικά εργαλεία της Γονιδιωματικής περιλαμβάνουν τις μικροσυστοιχίες (micro arrays), τις μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος (Genome-Wide Association Studies, GWAS) και την αλληλούχηση των εξονίων (Whole Exome Sequencing, WES).

2.2 Επιγονιδιωματική

Η Επιγονιδιωματική (Epigenomics) αφορά τη μελέτη αλλαγών στη λειτουργία των γονιδίων μέσω επιγενετικών παραγόντων που οδηγούν στην τροποποίηση του γονιδιώματος, χωρίς να μεταβάλλεται η αλληλουχία των βάσεων του DNA. Για παράδειγμα, μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων, ένα γονίδιο μπορεί να μεταπηδήσει από τη λειτουργική στη μη λειτουργική κατάσταση. Οι περισσότερο μελετημένοι επιγενετικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη

μεθυλίωση των βάσεων του DNA, δηλαδή την προσθήκη μεθυλομάδων σε συγκεκριμένες περιοχές (CpG νησίδες), η οποία και καταστέλλει την έκφραση του γονιδίου, και την ακετυλίωση των ιστονών, με την προσθήκη ακετυλομάδας σε κατάλοιπα αμινοξέων (αργινίνης, λυσίνης) σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις της χρωματίνης. Η δράση των μηχανισμών επιγενετικής συντελούν στην κυτταρική διαφοροποίηση, παρότι τα κύτταρα διαθέτουν το ίδιο μόριο DNA, καθώς και την κατεύθυνση ορισμένων γονιδίων προς συγκεκριμένους ιστούς, ως απάντηση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Οι μελέτες Επιγενετικής έχουν συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των γονιδίων και κατά συνέπεια του οργανισμού μέσω της ανάλυσης του γονιδιακού αποτυπώματος σε απόκριση του περιβάλλοντος, του μεταβολικού στρες ή της προγεννητικής διατροφής.

2.3 Μεταγραφωματική

Η Μεταγραφωματική (Transcriptomics) αφορά στη μελέτη του συνόλου των προϊόντων της μεταγραφής του γονιδιώματος ενός οργανισμού, δηλαδή των RNAs. Τα RNAs αποτελούν μία ομάδα μορίων που περιλαμβάνει το mRNA (messenger RNA), το rRNA (ribosomal RNA), το tRNA (transfer RNA) και άλλα μόρια που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Η μεταγραφή αποτελεί το πρώτο στάδιο της γονιδιακής έκφρασης, όπου η γενετική πληροφορία μεταγράφεται από τη γλώσσα του DNA στη γλώσσα του RNA, έτσι ώστε να μεταφερθεί στα ριβοσώματα, στα οποία επιτελείται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Επομένως, το σύνολο των προϊόντων της μεταγραφής, το μεταγράφωμα (transcriptome) αποτελεί το πρόδομο προϊόν του πρωτεώματος (proteome), δηλαδή του συνόλου των πρωτεϊνών ενός οργανισμού. Η σύγκριση των μεταγραφημάτων χρησιμοποιείται στην ανάλυση της κυτταρικής διαφοροποίησης και της διαφορετικής έκφρασης των γονιδίων σε ξεχωριστούς κυτταρικούς πληθυσμούς, στην κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας των κυττάρων, καθώς και της επίδρασης των παραγόντων που μεταβάλλουν τη γονιδιακή λειτουργία και οδηγούν στην ανάπτυξη νόσου.

Τα δεδομένα της Μεταγραφωματικής προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις τεχνολογίες των μικροσυστοιχιών και της αλληλούχισης των γονιδίων, οι οποίες έχουν συμβάλλει στην κατανόηση της πορείας χρόνιων ασθενειών, όπως ο

καρκίνος και της απόκρισης του οργανισμού σε διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

2.4 Πρωτεομική

Η επιστήμη της Πρωτεομικής (Proteomics) πραγματεύεται την ανάλυση της δομής, της λειτουργίας και των αλληλεπιδράσεων του πρωτεώματος. Οι πρωτείνες χωρίζονται σε δομικές και αποτελούν δομικά συστατικά του κυττάρου και λειτουργικές και συμμετέχουν σε κυτταρικές διεργασίες. Κεντρική κατηγορία λειτουργικών πρωτεινών είναι τα ένζυμα τα οποία καταλύουν, επιταχύνουν δηλαδή, τις βιοχημικές αντιδράσεις του μεταβολισμού. Η σημασία της Πρωτεομικής ανάλυσης αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στον κλάδο του σχεδιασμού φαρμάκων, αφού ορισμένες πρωτεΐνες αποτελούν φαρμακευτικούς στόχους και επίσης, μπορούν να αλληλοεπιδρούν με ορισμένους φαρμακευτικούς παράγοντες. Συνολικά η Πρωτεομική σε συνδυασμό με τη Γονιδιωματική οδήγησε σε σημαντικές ιατρικές εξελίξεις όπως τη διάγνωση των μεταβολικών νοσημάτων και την κατανόηση πολυπαραγοντικών νοσημάτων που αναλύθηκε στο 2.1.

Για την ανάλυση του πρωτεόματος χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές, ανάλογα με το σκοπό της μελέτης, όπως για παράδειγμα η κρυσταλλογραφία για την ανάλυση της στερεοδιάταξης της πρωτεΐνης, η ηλεκτροφόρηση που επιτρέπει το διαχωρισμό των μορίων, υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με τη φασματομετρία μάζας (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS) για το διαχωρισμό και ποσοτικοποίηση και η φασματοσκοπία (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών.

2.5 Μικροβιωματική

Το σύνολο των μικροβιακών κοινοτήτων που εποικούν φυσιολογικά εντός του ανθρώπινου οργανισμού ονομάζεται μικροχλωρίδα και περιλαμβάνει τόσο συμβιωτικά όσο και παρασιτικά στοιχεία, όπως βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς, που αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας για την ανθρώπινη υγεία και την ιατρική ακριβείας. Το σύνολο των γονιδίων των μικροοργανισμών αλλά και των μορίων που παράγονται μέσω αυτών μικροοργανισμών ονομάζεται μικροβίωμα (microbiome) και η μελέτη αυτού Μικροβιωματική (Microbiomics). Το μικροβίωμα εντοπίζεται σε διάφορα

βιοδιαμερίσματα, όπως η στοματική κοιλότητα, το δέρμα και ο γαστρεντερικός σωλήνας. Η σύνθεση του μικροβιώματος επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, τη διατροφή και την εμφάνιση νοσήματος. Φυσιολογικά, ο ρόλος των μικροβίων είναι συνυφασμένος με την ομοιόσταση του οργανισμού, ελέγχοντας τη λειτουργία των μεταβολικών οδών και του ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα, διαταραχή στη μικροβιακή οικολογία μπορεί να σχετίζεται με την παρουσία νόσου, όπως διαβήτη, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, αναπνευστικές διαταραχές, μεταβολικά νοσήματα, αυτισμό κ.α. Η εξέλιξη του ερευνητικού πεδίου αναφορικά με την κατανόηση του ρόλου του μικροβιώματος και της συσχέτισής του με την παθογένεια θέτει τις βάσεις για τη ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η σύνθεση ενός υγιούς μικροβιώματος είναι χαρακτηριστική, αλλά και διακριτή από το μη υγιές μικροβίωμα. Ως εκ τούτου, η έρευνα εστιάζει στη μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος για την κατανόηση του βιολογικού μηχανισμού των ασθενειών, την ταυτοποίηση βασικών διαγνωστικών βιοδεικτών και στο θεραπευτικό του ρόλο ως εργαλείο της ιατρικής ακριβείας. Η προοπτική στόχευσης του μικροβιώματος θεραπευτικά μπορεί να περιλαμβάνει διατροφικές παρεμβάσεις, χορήγηση προβιοτικών συμπληρωμάτων διατροφής, φάρμακα, καθώς και μικροβιακή μεταμόσχευση.

2.6 Ιατρική ακριβείας με τη χρήση -omics

Ένας βασικός τομέας της εφαρμογής των τεχνολογιών -omics είναι η ιατρική ακριβείας και η παροχή της «κατάλληλης θεραπείας, στον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη στιγμή». Επιπλέον από το θεραπευτικό κομμάτι, απώτερος στόχος της ιατρικής ακριβείας είναι:

- η πρόβλεψη των ατόμων που θα εμφανίσουν νόσο
- η έγκαιρη διάγνωση νόσου πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
- ο σχεδιασμός της κατάλληλης θεραπείας
- η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αγωγή
- η παρακολούθηση της πορείας της νόσου με τρόπο επαρκώς λεπτομερή αλλά και κατανοητό προς τον ιατρό και τον ασθενή.

Πιο συγκεκριμένα για την πρόβλεψη και διάγνωση των ασθενών, η βιολογία των συστημάτων στοχεύει στην ανακάλυψη νέων βιοδεικτών ικανών να

ανιχνεύσουν έγκαιρα τη νόσο και να βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αγωγή. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, ως βιοδείκτης (biomarker) ορίζεται ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με αντικειμενικότητα και το οποίο αντικατοπτρίζει φυσιολογικές βιολογικές διεργασίες, παθολογία ή φαρμακολογικές αποκρίσεις σε θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, οι βιοδείκτες διαχωρίζονται σε περαιτέρω κατηγορίες (προβλεπτικοί, προγνωστικοί και φαρμακοδυναμικοί βιοδείκτες), αντιπροσωπεύοντας την τρέχουσα κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Επίσης, μπορεί να προέρχονται από τη Γονιδιωματική, Μεταγραφωματική, Πρωτεωμική, Μεταβολομική ή συνδυασμό των πεδίων της βιολογίας των συστημάτων.

Αναφορικά με τους προβλεπτικούς βιοδείκτες, μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την πρόληψη νοσημάτων μέσω της υιοθέτησης προληπτικών μέτρων και αλλαγές σε επιβαρυντικούς παράγοντες (πχ. Διατροφή και τρόπος ζωής). Για παράδειγμα, η εκδήλωση του διαβήτη τύπου 2 προηγείται από το στάδιο του προδιαβήτη όπου είναι αυξημένα τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα όχι όμως σε επίπεδο διάγνωσης διαβήτη. Έγκαιρη κατηγοριοποίηση των ατόμων που είναι σε κίνδυνο (patient stratification) ακόμα και πριν τον προδιαβήτη συνοδευόμενη από στοχευμένες αλλαγές στο τρόπο ζωής θα μπορούσε να προλάβει την εκδήλωση διαβήτη αλλά και την παρακολούθηση ανταπόκρισης στο θεραπευτικό πλάνο.

Η ανεύρεση και επικύρωση των βιοδεικτών διεξάγεται μέσω κλινικών μελετών, οι οποίες αφορούν στη μη στοχευμένη ανάλυση χιλιάδων βιομορίων από βιολογικά υγρά ομάδων ασθενών και υγιών ατόμων και στη συνέχεια τη σύγκριση των δεδομένων που προκύπτουν μεταξύ των ομάδων αυτών. Οι διαφορές στις συγκεντρώσεις των βιομορίων μεταξύ υγιών και ασθενών, καθώς και η κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων πίσω από αυτή τη διαταραχή, οδηγούν στην ταυτοποίηση των νέων βιοδεικτών. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για την ένταξη ενός βιοδείκτη στην ιατρική πράξη είναι η επικύρωση αυτών μέσα από πολυπληθυσμιακές μελέτες που καταλήγουν σε επαναλήψιμες και αξιόπιστες και στατιστικά αποδεκτές διαφοροποιήσεις.

Η μη στοχευμένη προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση βιοδεικτών στη βιολογία συστημάτων οδηγεί στην παραγωγή τεράστιου όγκου πληροφορίών, τα οποία αντιστοιχούν, συνήθως, σε περισσότερα από ένα

συστήματα. Επομένως, η κατανόηση και η ερμηνεία των δεδομένων αυτών απαιτεί την ανάπτυξη προηγμένων στατιστικών εργαλείων και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (ιατρική, βιοχημεία, βιολογία, μαθηματικά, στατιστική, βιοπληροφορική), ώστε να αποκωδικοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί, τα βιολογικά μονοπάτια ενός νοσήματος, καθώς και να σχεδιαστούν μοντέλα πρόβλεψης της εξέλιξης του οργανισμού υπό μελέτη. Η εξαγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων από τις μελέτες βιολογικών συστημάτων αποτελεί τροχοπέδη στην μετάφραση των ευρημάτων στην κλινική πράξη. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες υποενότητες, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην εφαρμογή επιμέρους -omics επιστημών για την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία. Η σειρά μαθημάτων αυτή επικεντρώνεται στον τομέα της Μεταβολομικής, ως την επιστήμη που συνδέεται άμεσα με το φαινότυπο.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της Μεταβολομικής στην κλινική διάγνωση και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων καθίσταται εφικτή χάρη:

- στην υψηλή ευαισθησία των αλλαγών των μεταβολιτών σε απόκριση επιγενετικών παραγόντων που επηρεάζουν το ασθενή (πχ στάδιο της νόσου, φάρμακα, διατροφή, τρόπος ζωής)
- στην ανίχνευση πρώιμων κυτταρικών μεταβολών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων επιτρέποντας την άμεση ιατρική παρέμβαση.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- βασικές έννοιες σχετικά με τεχνολογίες αιχμής omics και πώς να διαχωρίζετε τις εφαρμογές τους στην ιατρική
- βασικά στοιχεία για τη μεταβολομική, τους μεταβολίτες και τις πολλαπλές εφαρμογές στην ιατρική
- εφαρμογές της βιολογίας των συστημάτων στο σύνολο αλλά και των επιμέρους omics τεχνολογιών στην ιατρική ακριβείας

Βιβλιογραφία

-Beebe K, et.al (2017) 'Sharpening Precision Medicine by a Thorough Interrogation of Metabolic Individuality' *Computational and Structural Biotechnology Journal*, Volume 14, 2016, Pages 97-105

-Chen R. and Snyder M (2012), Systems biology: personalized medicine for the future?, Current Opinion in Pharmacology,12(5) pp 623-628

-Clayton, T A. *et al.* (2006) 'Pharmaco-metabonomic phenotyping and personalized drug treatment', *Nature*, 440(7087), pp. 1073–1077. doi: 10.1038/nature04648.

-Clish, C. B. (2015) 'Metabolomics: an emerging but powerful tool for precision medicine', *Molecular Case Studies*, 1(1), p. a000588.

-Klassen, A. *et al.* (2017) 'Metabolomics: Definitions and Significance in Systems Biology', *Advances in Experimental Medicine and Biology*, pp. 3–17.

-Kohler, I. *et al.* (2017) 'Integrating clinical metabolomics-based biomarker discovery and clinical pharmacology to enable precision medicine', *European Journal of Pharmaceutical Sciences*. Elsevier, 109(May), pp. S15–S21. doi: 10.1016/j.ejps.2017.05.018.

-Marchand CR et al (2018) A Framework for Development of Useful Metabolomic Biomarkers and Their Effective Knowledge Translation. Metabolites. 8(4):59

-Nicholson, J. K. (2006) 'Global systems biology, personalized medicine and

molecular epidemiology.', *Molecular systems biology*, p. 52. doi: 10.1038/msb4100095.

-Patti, G. J., Yanes, O. and Siuzdak, G. (2012) 'Innovation: Metabolomics: the apogee of the omics trilogy', *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 13(4), pp. 263–269. doi: 10.1038/nrm3314.

-Θεοδωρίδης Γ. και συνεργάτεσ (2015) Κεφάλαιο 2. Βιολογία των Συστημάτων, Τεχνολογίες omics, Βιοαναλυτική Χημεία, Ελληνικά Ακαδημαικά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα